

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

En esta PEC sencillamente queremos que se ponga en práctica lo que se ha aprendido sobre los principales algoritmos de esta primera parte del curso: Búsqueda y Juegos

Algoritmos de búsqueda:

1.- Responder a las siguientes preguntas sobre los materiales del Módulo 2:

a/ (1 punto) ¿Qué propiedades tienen de especial los grafos de Martelli (*aparecen en las páginas 65 y 66 del Módulo 2*)?

b/ (1 punto) Echad un vistazo al pseudo-código del algoritmo A^* de la Wikipedia (en inglés!¹). En la página 66 del Módulo 2 se afirma que este pseudo-código implementa lo que hemos dado en llamar A^* *simplificado*. Pero el contenido de la Wikipedia se va modificando con el tiempo... ¿Sigue siendo cierta esta afirmación?

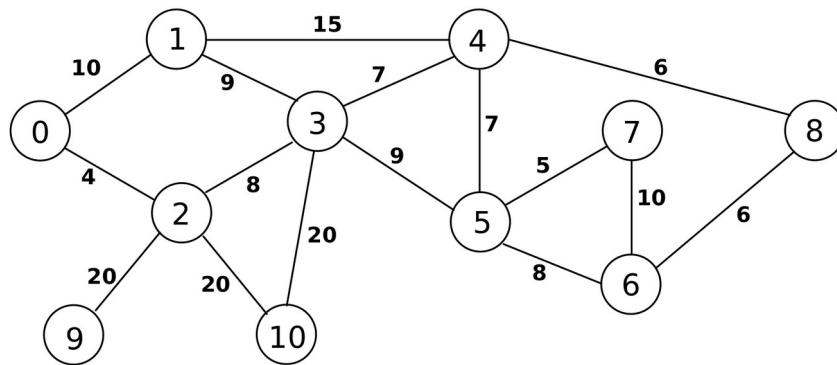
Solución:

a/ Son ejemplos de grafos donde el heurístico es *admisible* pero *no consistente*. Estos grafos son ejemplos donde el algoritmo A^* simplificado no funciona bien.

b/ No, ya no lo es. Alguien ha modificado el pseudo-código del A^* en la Wikipedia para que implemente el A^* *completo*. Ver el *Remark* que hay debajo del cuadro donde aparece el pseudo-código.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm

2.- (4 puntos) Dado el grafo no dirigido:



con el coste detallado en las aristas y función heurística:

$h(0) = 25$	$h(6) = 9$
$h(1) = 20$	$h(7) = 0$
$h(2) = 22$	$h(8) = 2$
$h(3) = 14$	$h(9) = 30$
$h(4) = 8$	$h(10) = 20$
$h(5) = 3$	

Utilizar la **búsqueda ávida** y la **búsqueda A*** para encontrar un camino desde el nodo 0 hasta el nodo 7, y comparar las soluciones. Hay que detallar las búsquedas en la solución (hay ejemplos en las soluciones de las PECs resueltas de otros semestres).

¿Es admisible este heurístico?

Solución:

El formato de soluciones es un par de listas, línea en blanco, par de listas, línea en blanco, etc. Del par de listas, la primera es la lista de abiertos (o pendientes) y la segunda es la lista de cerrados (o explorados).

Búsqueda Ávida:

```
['00', 25]
[]
```

```
['01', 20], ['02', 22]
['00', 25]
```

```
['04', 8], ['03', 14], ['02', 22], ['00', 25]
['01', 20], ['00', 25]
```

```
['08', 2], ['05', 3], ['03', 14], ['03', 14], ['01', 20], ['02', 22], ['00', 25]
['04', 8], ['01', 20], ['00', 25]
```

```
['05', 3], ['04', 8], ['06', 9], ['03', 14], ['03', 14], ['01', 20], ['02', 22], ['00', 25]
```

['08', 2], ['04', 8], ['01', 20], ['00', 25]]

['07', 0], ['04', 8], ['04', 8], ['06', 9], ['06', 9], ['03', 14], ['03', 14], ['03', 14], ['01', 20], ['02', 22], ['00', 25]]

['05', 3], ['08', 2], ['04', 8], ['01', 20], ['00', 25]]

[0 -> 1, 1 -> 4, 4 -> 5, 5 -> 7] - Solución **errónea** de coste **37**

Búsqueda A*:

['00', 25]]

[]

['02', 26.0], ['01', 30.0]]

['00', 25]]

['03', 26.0], ['01', 30.0], ['00', 33.0], ['10', 44.0], ['09', 54.0]]

['02', 26.0], ['00', 25]]

['05', 24.0], ['04', 27.0], ['01', 30.0], ['00', 33.0], ['01', 41.0], ['02', 42.0], ['10', 44.0], ['10', 52.0], ['09', 54.0]]

['03', 26.0], ['02', 26.0], ['00', 25]]

['07', 26.0], ['04', 27.0], ['01', 30.0], ['00', 33.0], ['04', 36.0], ['06', 38.0], ['01', 41.0], ['02', 42.0], ['10', 44.0], ['03', 44.0], ['10', 52.0], ['09', 54.0]]

['05', 24.0], ['03', 26.0], ['02', 26.0], ['00', 25]]

[0 -> 2, 2 -> 3, 3 -> 5, 5 -> 7] - Solución **correcta** de coste **26**

Sabemos que el camino que ha encontrado la búsqueda A* es el óptimo porque es el mismo que encuentra la búsqueda uniforme (no se pedía, por tanto no se detalla aquí), que es completa. La comparación es clara, la búsqueda ávida ha resultado en un camino incorrecto, ya que hay mejores caminos, como el que ha encontrado la búsqueda A*.

Para poder asegurar que el heurístico es admisible, es necesario mirar si ningún heurístico de un nodo supera el coste óptimo de ir del nodo al nodo 7. Atención, no es suficiente con que el A* con este heurístico haya encontrado el camino óptimo. Esto no nos asegura la admisibilidad del heurístico. La admisibilidad del heurístico la podemos encontrar, por ejemplo, aplicando el algoritmo de Dijkstra a todos los nodos y encontrando el coste real óptimo de ir de un nodo al nodo objetivo, en este caso el nodo 7.

Usando Dijkstra encontramos que...

$h^*(0) = 26$

$h^*(6) = 10$

$h^*(1) = 23$

$h^*(7) = 0$

$h^*(2) = 22$

$h^*(8) = 16$

$$h^*(3) = 14$$

$$h^*(9) = 42$$

$$h^*(4) = 12$$

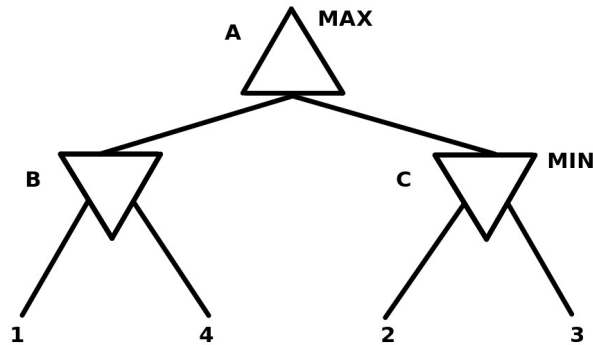
$$h^*(10) = 34$$

$$h^*(5) = 5$$

...y vemos que para todo nodo n , $h(n) \leq h^*(n)$ y por tanto el heurístico nunca sobreestima el coste real. Así pues, podemos afirmar que el heurístico **SÍ** es admisible.

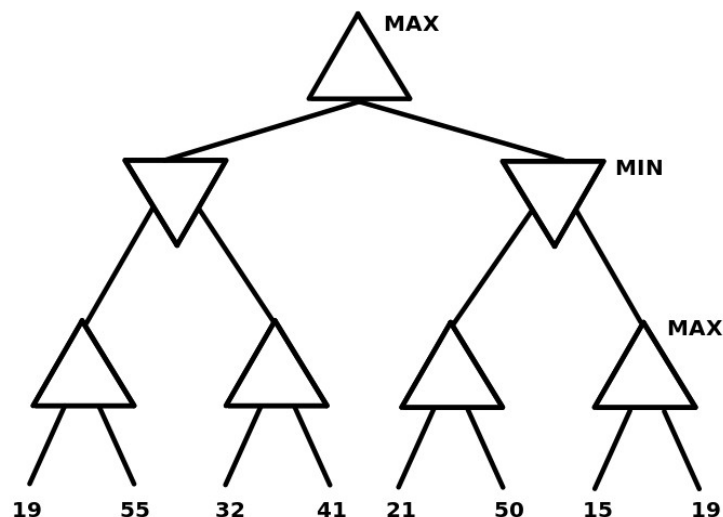
Juegos:

3.- (4 puntos) El número de nodos podados mediante la poda alfa-beta depende del orden en el que se expanden los nodos. Por ejemplo, considérese el siguiente árbol minimax:



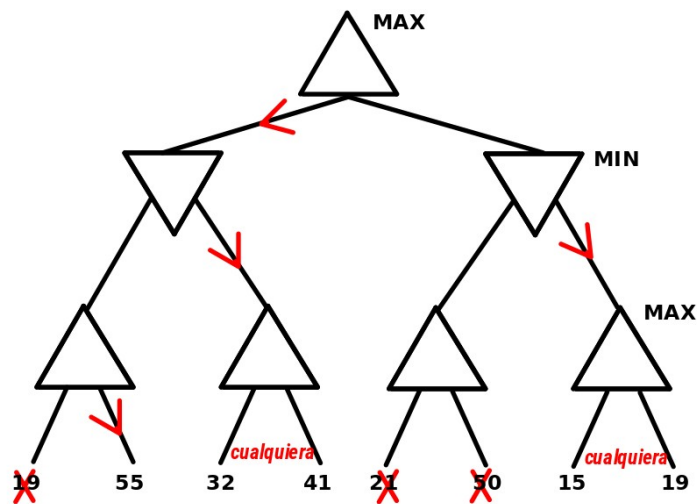
En este árbol, si los hijos de cada nodo se expanden de izquierda a derecha para cada uno de los tres nodos, no hay poda. Sin embargo, si la ordenación de expansión es: primero Derecha después Izquierda para el nodo A, primero Derecha y después Izquierda para el nodo C, y primero Izquierda y después Derecha para el nodo B, se puede podar la hoja que contiene el valor 4 (igualmente para primero Derecha después Izquierda para el nodo A, primero Izquierda después Derecha para el nodo C y primero Izquierda y después Derecha para el nodo B.)

Para el árbol siguiente, dar un orden de expansión para cada uno de los nodos que maximice el número de hojas que se podan. Para cada nodo, dibuje una flecha que indique qué hijo será visitado primero. Tachar todas las hojas que nunca se visitan (que se podan).



Pista: su solución debería tener tres hojas tachadas.

Solución:



Lo que hay que entender aquí es cómo funciona conceptualmente la poda. Un nodo se poda debajo de un nodo máximo si éste "sabe" que el nodo mínimo que hay encima tiene un valor mejor, más pequeño, para elegir que el valor que el nodo máximo ha encontrado. Del mismo modo, un nodo se poda debajo de un nodo mínimo si "sabe" que el nodo máximo encima tiene un mejor, mayor, para elegir que el valor que acaba de encontrar el nodo mínimo.

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Indicado en los problemas

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **29 de Octubre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.